

入出力変換行列の実時間最適調整を用いた

MIMOシステムの動特性変動低減

東京大学 古関・大西研究室
佐々木 怜音, 大西 亘



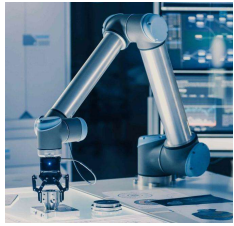
Panasonic
INDUSTRY



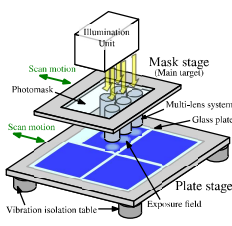
動特性変動を伴うMIMOシステム

産業界におけるタスク自動化への需要

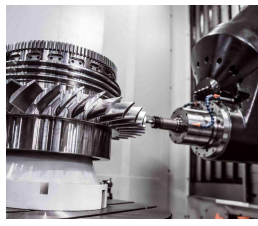
⇒ **タスク難易度に伴う複雑なシステムの制御性能向上**



ロボットアーム
(Robotic arm)



FPD露光装置
(FPD lithography systems)



工作機械
(machine tools)

複雑なシステムとは

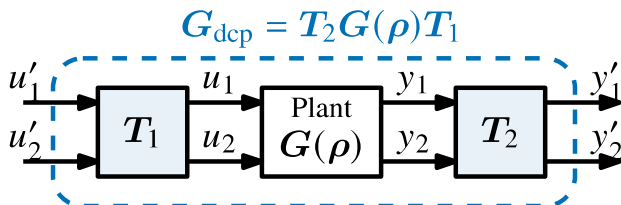
- ① **多入力多出力系であり軸間干渉が存在する**
→ 非同期性による振動励起, 追従精度低下
- ② **変数依存の動特性変動を伴う**
→ 動作中の制御性能の変動に直結, 整定の悪化

研究の主眼

システムの軸間干渉と動特性変動の影響を低減
学習制御を用いた超高精度制御を実現

制御対象を干渉のないLTIシステムに近づける！

座標変換行列を用いた非干渉化と最適化



ρ : スケジューリング変数 (状態変数含む)

非干渉化制御: 変換行列 T_1, T_2 により入出力を変換し軸間の相互干渉を低減する制御法

静的非干渉化 Static decoupling

定数行列による入出力変換で動作軸の座標を置き換える

動的非干渉化 Dynamic decoupling

伝達特性の逆系を用いた広帯域での干渉低減

Intelligent decoupling control

変換行列をスケジューリング変数に合わせてリアルタイムで調整した非干渉化制御

動作点ごとに最適化された変換行列をもとにリアルタイムで適切な座標変換を行う

変換行列をある変数 γ の関数として定義 (重心位置や回転軸中心)

⇒ スケジューリング変数 ρ_k に対応する γ を最適化

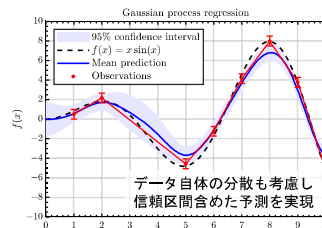
各動作点ごとの最適化問題

G_{ref} : 参照対象となるモデルの特性
 G_{dcp} : 変換行列含む実際の周波数特性

$$\begin{aligned} & \text{minimize} \sum_{\omega} \|I - G_{ref}^{-1} G_{dcp}(\rho_k, \gamma, \omega)\|_{\infty} \\ & \text{subject to } \omega \in [\omega_1, \omega_2] \end{aligned}$$

学習制御と合わせて制御性能向上を図る

ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression)

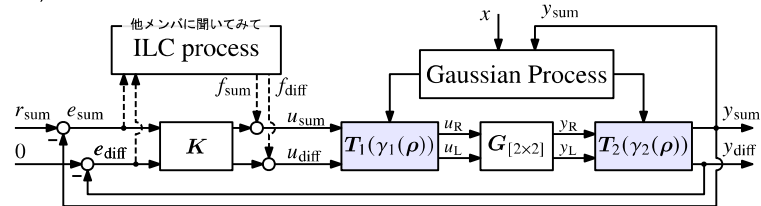


ガウス過程回帰 (GPR) とは...
関数に確率分布を仮定して入出力関係を予測する手法

- 基底関数が必要としない (事前知識不要)
- 少ないデータで高精度予測が可能
- 補間手法であるため大きな予測ミスが少ない

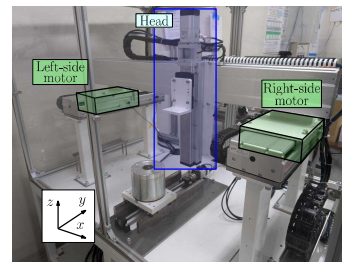
スケジューリング変数 ρ 対応関係を回帰し
行列決定パラメータ γ 変換行列として適用

- 1) ある指定された各動作点における周波数特性を取得
- 2) それぞれの状態における変換行列決定パラメータ γ を最適化
- 3) GPRを用いてリアルタイムで行列を調整



システム変動を低減しモデル精度を相対的に向上

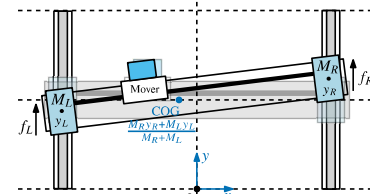
ガントリステージを用いた提案法検証



ガントリステージ実験機

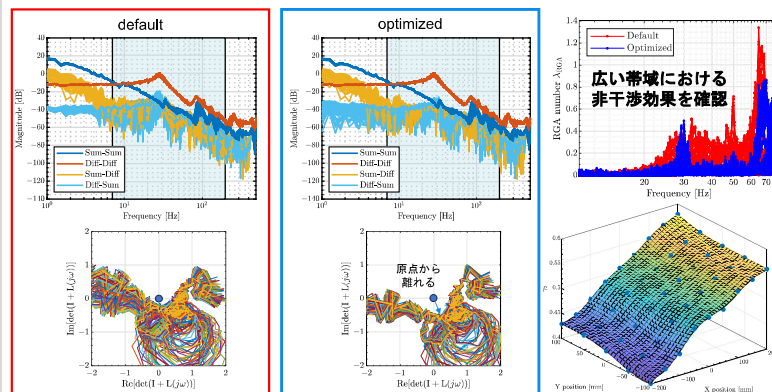
ヘッド位置による動特性変動を伴うMIMOシステム

2個のリニアモータの位置ではなく機構全体の並進軸と回転軸に座標変換



$$\begin{aligned} \text{入力側} \quad \begin{bmatrix} f_R \\ f_L \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 - \gamma \\ 1 & -\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{sum} \\ u_{diff} \end{bmatrix} \\ \text{出力側} \quad \begin{bmatrix} y_{sum} \\ y_{diff} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \gamma & 1 - \gamma \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_R \\ y_L \end{bmatrix} \end{aligned}$$

仮想的な重心位置を実時間で予測した非干渉化制御



❖ 最適化問題により制御に適した重心位置の存在を示唆

❖ 変換行列を実時間で調整し安定性と非干渉化の改善を確認

最大1Gの加速度を持つ目標軌道に対する整定時間の短縮
異なるヘッド位置, 異なるストロークでの汎用性を確認

今後の展望: LPVフィルタとの統合による効果広帯域化

参考文献

- [1] 佐々木 怜音, 秋間尚輝, 伊藤銀平, 藤原弘, 大音久志, 大西 亘, "Iterative Learning Control for MIMO LPV Systems Using Gaussian Process-Based Scheduling of Transformation Matrices", 産業応用部門大会 (2025).
- [2] Reon Sasaki, Naoki Akima, Gimpei Ito, Hiroshi Fujiwara, Hisashi Ooto, Wataru Ohnishi, "Real-Time Tuning of Transformation Matrices for Decoupling Control in Dual-Drive Stage Systems Using Gaussian Process", IEEE International Conference on Mechatronics, Wollongong, Australia, 2025, pp. 1-6

